Problemas Propuestos y Resueltos Tema 2[1]

Planificación de la producción

1. Optimización de la producción con rechazos por calidad. Una empresa elabora tres tipos de producto, A, B y C, a partir de una misma materia prima. El proceso de producción consta de tres etapas. En la tabla siguiente se resume cuánta materia prima se requiere en la elaboración de los diferentes tipos de producto, así como el tiempo que éstos consumen en cada fase.

	Producto tipo A	Producto tipo B	Producto tipo C
Materia prima necesaria (uds./kg)	2	2,5	1,5
Tiempo en etapa 1 (h/kg)	1	2	5
Tiempo en etapa 2 (h/kg)	—	1	1
Tiempo en etapa 3 (h/kg)	3	3	2

Los ingresos que produce la venta del producto son de 200, 235 y 220 euros por cada kilogramo de A, B y C, respectivamente. En cuanto a los costes, cada unidad de materia prima tiene un precio de 1 euro, mientras que el coste total de producción es de 8, 10 y 6 euros por cada hora de trabajo en las etapas 1, 2 y 3, respectivamente.

La disponibilidad mensual de materia prima es de 8.000 unidades, mientras que la capacidad máxima de trabajo en cada fase es de 4.000 horas/mes.

a) A partir de los datos enunciados, y suponiendo que es posible vender todo el producto fabricado, plantea un modelo lineal cuya resolución permita determinar la manera óptima de planificar la producción, de modo que el beneficio neto (ingresos menos costes) sea el mayor posible.

b) De acuerdo con las estadísticas de que dispone la empresa, se sabe que un 1%, 5% y 10% de la producción de A, B y C, respectivamente, deberá ser desechada tras ser fabricada (no será vendida), debido a su falta de calidad. Modifica el modelo anterior para que tenga en cuenta esta información.

2. Fabricación de varillas metálicas [R]. La empresa Gómez&Gómez, SA se dedica a la fabricación y venta de varillas metálicas para estructuras de naves

[1] Este material contiene ejercicios del Material Docente de Vicent Giner (DEIOAC-UPV).

industriales. Actualmente comercializa 3 tipos diferentes de varillas, A, B y C, los cuales reportan un beneficio de 30, 25 y 20 euros/tonelada, respectivamente.

En condiciones normales la empresa dispone de hasta 1.500 toneladas de acero cada mes para fabricar las varillas, aunque si fuese necesario podría conseguir hasta 100 toneladas más al mes, con un coste adicional de 18 €/tonelada. El tren de laminación posee una capacidad de trabajo de 500 horas/mes. Cada tonelada de A, B y C requiere 0,5, 0,4 y 0,3 horas de laminado, respectivamente.

La Gerencia no está segura de cuál es la política de producción adecuada y duda acerca de conseguir cantidades extra de acero para producir más cada mes.

Plantea un modelo que permita saber cuántas toneladas de acero normal y extra son necesarios para maximizar la producción de varillas metálicas, así como de horas de trabajo en el tren de laminación.

3. Mezclas de harinas [R]. Se ha suministrado a un almacén 2.000 kg de harina del tipo 1 y 1.000 kg de harina del tipo 2. Con ellos se hacen tres clases de mezclas: una mezcla A con triple cantidad del primer tipo de harina que del segundo; una mezcla B, en la que se emplea el triple del segundo tipo que del primero; y una tercera mezcla C, en la que se emplea la cuarta parte del segundo tipo que del primero. Por cada kilogramo que se vende de la clase A se ganan 20 u.m., por cada uno de la clase B se ganan 24 u.m., y 30 u.m. por cada kilogramo de la clase C.

Plantea un modelo lineal que nos diga cuántos kilogramos de cada mezcla se deben hacer con la harina suministrada al almacén, para que el volumen de las ventas sea máximo.

4. Fabricación de camiones [R]. Una empresa fabrica dos tipos de camiones: el 1 y el 2. Cada camión debe pasar por el taller de pintura y el taller de ensamblaje. Si el taller de pintura estuviera destinado del todo a pintar los camiones de tipo 1, entonces se podrían pintar 800 por día; si el taller de pintura estuviera dedicado por completo a pintar los camiones tipo 2, entonces se podrían pintar 700 por día. Si el taller de ensamblaje se dedicara sólo a ensamblar motores para los camiones tipo 1, entonces se podrían ensamblar 1.500 por día; si el taller de ensamblaje se dedicara sólo a ensamblar motores para los camiones tipo 2, entonces se podrían ensamblar 1.200 por día. Cada camión tipo 1 contribuye con 300 euros a los beneficios; cada camión tipo 2 contribuye con 500 euros.

Plantea un modelo de Programación Lineal que permita a la empresa maximizar sus beneficios.

5. Planificación de recursos en una empresa de traducción de textos [R]. Eres la persona responsable de una empresa pequeña que se dedica a la traducción de textos. Actualmente, se traducen en la empresa textos de los siguientes tipos:

- Textos legales y jurídicos.
- Textos científicos.

El staff está dividido en tres departamentos (correspondientes a las fases o etapas por las que pasa todo documento que ha de ser traducido), que son los siguientes:

- Recepción de textos, compuesto por 2 personas.
- Traducción, formado por 20 personas.
- Revisión, integrado por 8 personas.

Por término medio, cada empleado del departamento de recepción es capaz de gestionar —es decir, recibir y asignar al traductor más adecuado que esté disponible— 90 documentos a la semana, de cualquier tipo.

Cada documento de tipo legal o jurídico tarda en ser traducido 1 día. En cambio, cada documento científico se traduce en 1 día y medio.

Tras la traducción, los textos pasan a ser revisados. En un día, un revisor es capaz de revisar hasta 2 documentos de tipo legal o jurídico, o bien hasta 4 documentos científicos.

Todos los traductores son capaces de traducir cualquier tipo de documento. Igualmente, todos los empleados del departamento de revisión pueden revisar textos de cualquier tipo.

Cada texto legal o jurídico traducido produce un beneficio neto a la empresa de 12 euros, mientras que cada documento de tipo científico deja un beneficio neto de 4,5 euros.

En la empresa se trabaja 5 días por semana.

A partir de estos datos, plantea un modelo de Programación Lineal que te permita, como responsable de la empresa, saber cuál sería la mejor planificación semanal, es decir, cuántos documentos deberían gestionarse semanalmente de cada tipo para maximizar el beneficio de la empresa.

6. Planificación de la producción en una industria química. La empresa Quimifilm SL puede producir hasta tres tipos diferentes de productos químicos, 1, 2 y 3, a partir de dos materias primas A y B. El proceso para elaborar los productos

químicos se divide en dos fases, 1 y 2; cada fase se desarrolla en una planta diferente de la empresa y el orden entre ellas no es relevante.

La tabla siguiente detalla la cantidad de materia prima y el tiempo de proceso en cada fase que se necesitan para producir un litro de producto 1, 2 y 3.

	Mat. prima A (litros de A/ litro de producto)	Mat. prima B (litros de B/ litro de producto)	Fase 1 (minutos/ litro de producto)	Fase 2 (minutos/ litro de producto)
Producto 1	1,6	0,8	30	90
Producto 2	1,0	1,4	120	60
Producto 3	0,4	2,0	30	150

Recursos necesarios para la elaboración de cada producto.

La empresa dispone, cada mes, de 200 y 500 litros de materia prima A y B, respectivamente. Asimismo, el tiempo disponible inicialmente para cada fase del proceso productivo es de 600 horas/mes.

Una parte de los empleados y la tecnología utilizados en la fase 1 podrían ser reconvertidos y trasladados a la planta donde se realiza la fase 2, si ello fuese necesario. En concreto, cada hora de trabajo eliminada de la fase 1 y trasladada a la fase 2 (hasta un máximo de 100 al mes) equivaldría a 0,75 horas más disponibles en la fase 2, y no supondría ningún coste.

La elaboración de cada litro de producto 1, 2 y 3 genera 20, 30 y 40 gramos de residuos sólidos contaminantes, respectivamente, así como 0,30, 0,20 y 0,10 litros de gases altamente nocivos, respectivamente. Para cumplir con la normativa medioambiental, la empresa no puede superar la tasa de 35 gramos de residuos sólidos contaminantes por litro de producción.

Cada litro producido y vendido de producto 1, 2 y 3 genera un beneficio económico de 50, 60 y 80 euros, respectivamente. Se supone que todo lo producido es vendido.

Formula un modelo lineal que permita a los responsables de Quimifilm planificar su producción de modo que la cantidad total emitida de gases nocivos sea tan pequeña como sea posible, asegurando unas ganancias mensuales de al menos 20.000 euros y respetando todas las limitaciones enunciadas.

7. Un problema de Planificación de la Producción con disponibilidades variables. Una empresa puede elaborar dos lubricantes industriales distintos. Cada litro de lubricante 1 se consigue mezclando 0,8 litros de aceite A y 0,2 de espesante. El lubricante 2 es aceite B en un 90% y espesante en un 10%.

La empresa trabaja con dos proveedores, los cuales comercializan la materia prima en lotes indivisibles (no se pueden comprar fracciones de lote). Cada lote del proveedor 1 tiene un coste de 2.000 euros y contiene 500 litros de aceite A, 900 litros de aceite B y 100 litros de espesante. Los lotes del proveedor 2 cuestan 1.500 euros y contienen 1.000 litros de aceite A, 300 de aceite B y 200 de espesante, cada uno.

El proceso de elaboración de los lubricantes consiste, básicamente, en la mezcla de los ingredientes y el posterior tratamiento térmico para mejorar las propiedades del producto final.

En una hora, la empresa es capaz de realizar la mezcla de 20 litros de lubricante 1 o 24 litros de lubricante 2. Cada hora que la máquina mezcladora esté trabajando supone un coste de 60 euros para la empresa. Se dispone de una capacidad (máxima) de 200 horas de máquina mezcladora al mes.

En cuanto al tratamiento térmico, cada litro del lubricante 1 necesita de una temperatura de 150 °C durante 0,75 horas, mientras que cada litro del lubricante 2 requiere una temperatura de 250 °C durante 1 hora. Mantener una temperatura de 150 °C durante 1 hora tiene un coste de 2 euros, mientras que mantenerla a 250 °C supone 3 euros/hora. Se dispone de un máximo de 1.800 horas de tratamiento térmico al mes.

Todo el producto elaborado cada mes debe ser vendido en el mismo mes. Cada mes es posible vender como máximo 1.600 y 1.200 litros de lubricante 1 y 2, respectivamente. Cada litro de lubricante 1 se vende a 15 euros, mientras que el precio de venta del lubricante 2 son 12 euros/litro. El lubricante se vende a granel (es decir, no hace falta exigir que las cantidades vendidas sean enteras).

a) Plantea un modelo lineal que permita conocer cómo planificar la compra de materia prima y la producción de lubricante de forma que se maximicen los beneficios de la empresa.

Indica qué modificaciones es necesario realizar en el modelo del apartado (a) para que contemple las condiciones adicionales que se enuncian a continuación. El modelo resultante debe continuar siendo lineal.

NOTA: No es necesario que vuelvas a copiar todo el modelo. Basta con que especifiques claramente qué elementos deben ser añadidos, modificados o eliminados en cada caso.

b) Cada litro de lubricante 1 fabricado supone la emisión de 1 kg de dióxido de carbono (CO_2) y 0,05 kg de óxidos de nitrógeno (NO_x), mientras que cada litro de lubricante 2 genera una emisión de 0,5 kg de CO_2 y 0,1 kg de NO_x. Las

regulaciones medioambientales vigentes prohíben emitir más de 1.500 kg de CO_2 al mes. Las mismas regulaciones impiden también la emisión de más de 0,08 kg de NO_x por litro de lubricante producido.

c) Al finalizar el mes, la materia prima (aceite A, aceite B y espesante) no utilizada habrá perdido parcialmente sus propiedades y deberá ser revendida o destruida, porque no hay espacio para almacenarla. En concreto, de las cantidades sobrantes, cada mes es posible revender un máximo de 200 litros de aceite A y 200 litros de aceite B, a un precio de 0,5 y 0,7 euros/litro, respectivamente; y también es posible revender hasta 20 litros de espesante, a un precio de 0,3 euros/litro. El resto del producto sobrante debe ser destruido, con un coste de 5 euros/litro (el mismo precio para los dos aceites y el espesante).

8. Un problema de planificación de la producción con retrabajo de productos. Una empresa especializada en la producción de un cierto tipo de piezas de metal para motores de automóvil desea organizar su producción semanal.

Cada semana debe servir a sus clientes exactamente 50000 unidades. Para ello, dispone de tres máquinas, cada una de las cuales, con una capacidad máxima de trabajo de 100 horas semanales, y cuyas características son las siguientes:

	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3
Piezas que puede producir por hora	300 unidades	250 unidades	350 unidades
Coste por hora de trabajo	20 euros	50 euros	40 euros
Porcentaje de piezas defectuosas	5%	10%	1%

Las piezas defectuosas producidas son detectadas de forma automática y son enviadas a destruir (porque no son aptas para la venta); el resto son entregadas a los clientes. La destrucción de cada pieza defectuosa cuesta a la empresa 0,20 euros.

Por política de calidad, se desea que el porcentaje global de piezas defectuosas no supere el 3% sobre el total de piezas producidas.

a) Formula un modelo lineal que permita conocer cuál es la manera más económica de organizar la producción para cumplir con el pedido semanal.

NOTA: Toda pieza producida terminará siendo entregada a los clientes (si no es defectuosa) o destruida (si es defectuosa).

b) Consideremos ahora que la empresa 'retrabaja' (o sea, intenta reparar) las piezas defectuosas antes de ser destruidas. El retrabajo se produce también en las máquinas 1, 2 y 3. Cada máquina puede ser destinada para retrabajar cualquier cantidad de piezas defectuosas, independientemente de que provengan de ella misma o de las otras máquinas. Es decir, ahora cada máquina deberá distribuir sus 100 horas semanales entre producir y retrabajar piezas.

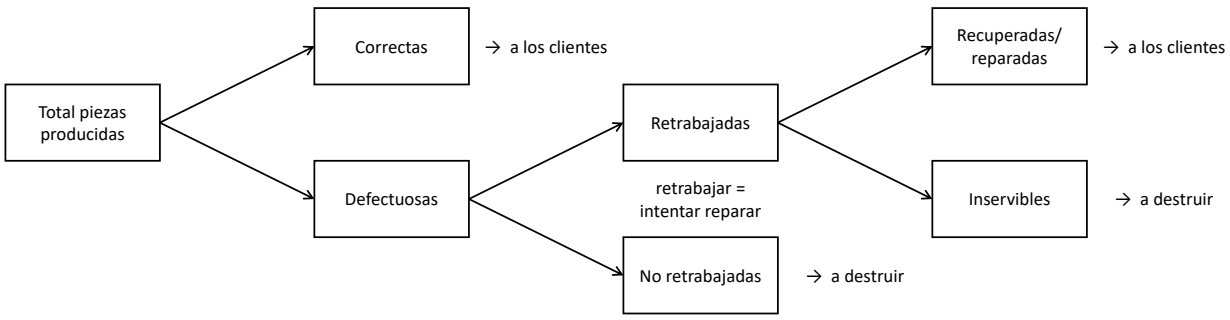
La máquina 1 puede retrabajar hasta 100 piezas por hora, con un porcentaje de éxito del 75%; es decir, consigue reparar el 75% de las piezas defectuosas que retrabaja. Las piezas reparadas son aptas para la venta. El resto son consideradas irrecuperables y son enviadas a destruir (con el consiguiente coste ya mencionado). La máquina 2 puede retrabajar hasta 50 piezas por hora, con un éxito del 50%, y la máquina 3 puede retrabajar 200 piezas por hora, con un éxito del 80%.

NOTA: No hay obligación de retrabajar todas las piezas defectuosas. Por tanto, serán enviadas a destruir las piezas defectuosas que decidamos no retrabajar y las que sean irrecuperables después de haberlas retrabajado. Esas mismas piezas son las que se considerarán defectuosas, a efectos de la política de calidad.

Indica qué elementos deben ser añadidos, modificados o eliminados en el modelo formulado en el apartado (a) para que tenga en cuenta estas nuevas condiciones. El modelo resultante debe continuar siendo lineal.

NOTA: Toda pieza producida terminará siendo entregada a los clientes (si no es defectuosa) o destruida (si es defectuosa).

Esquema del flujo de producción según el apartado (b)



Mezclas y dietas

9 Producción de zumo de naranja [R]. La firma Medina&Ruano, SA produce zumo de naranja a partir de la mezcla de hasta cinco zumos que adquiere a granel.

La tabla siguiente muestra las características relevantes de cada uno de los zumos que pueden formar parte de la mezcla, de los cuales tres de ellos proceden directamente de naranjas exprimidas, y los otros dos son concentrados reconstituidos.

	Zumos				
	1	2	3	4	5
Origen	Naranjas exprimidas			Concentrado reconstit.	
Grados brix(1)	12,3	12,2	11,9	11,4	11,6
Ácido cítrico (g/l)	10,5	8,7	9,3	7,7	7,2
Vitamina C (mg/100 ml)	47,6	67,5	25,5	79,1	81,6
Limoneno (ppm)(2)	99	79	86	20,3	61
Coste (€/litro)	0,40	0,53	0,62	0,18	0,21

(1) Los grados brix son una medida indirecta de la concentración de zumo de naranja.

(2) El limoneno es un compuesto aromático característico de los zumos de naranja. Se suele medir su concentración en partes por millón (ppm).

Los criterios de calidad que ha de cumplir el producto final son los siguientes:

- Concentración de zumo de naranja: al menos 12 grados brix.
- Acidez: no más de 9 gramos de ácido cítrico por cada litro de producto.
- Vitamina C: al menos 60 mg/100 ml.
- Aromas: entre 80 y 85 ppm de limoneno.

Además, se desea que no más de la mitad de la mezcla provenga de zumo concentrado.

A partir de esta información, plantea un modelo lineal —variables, función objetivo y restricciones— que permita a los responsables de Medina&Ruano, SA decidir cuál debe ser la formulación (por cada litro) del producto final para que su coste sea el menor posible.

10 Un problema de mezclas para obtener pintura gris

Se desea conseguir una pintura gris de luminosidad igual a 75% y con un brillo entre 40% y 60%, a partir de la mezcla de hasta cuatro pinturas disponibles:

	Color	Acabado (brillo)	Precio (euros/litro)
Pintura 1	Negro	Mate	16
Pintura 2	Negro	Brillante	14
Pintura 3	Blanco	Mate	18
Pintura 4	Blanco	Brillante	20

El color negro equivale a un 0% de luminosidad, y el blanco a un 100%. El acabado mate equivale a un 0% de brillo, y el acabado brillante equivale a un 100% de brillo.

Ninguna de las pinturas debe constituir más del 50% de la mezcla. La mezcla no debe contener ningún otro ingrediente, y no se producen mermas de producto en el proceso de elaboración.

a) Plantea un modelo lineal que permita determinar la forma más económica de elaborar 1 litro de esta pintura gris, respetando todas las condiciones enunciadas. Especifica claramente variables, función objetivo y restricciones.

b) Reformula el modelo del apartado (a), suponiendo ahora que, durante la elaboración de la mezcla, se producen pérdidas del 1%, 2%, 3% y 4% en la cantidad utilizada de pintura 1, 2, 3 y 4, respectivamente, a causa de los procesos de manipulación. Indica claramente qué debe mantenerse y modificarse respecto al modelo original.

c) Debido al diferente espesor de las pinturas consideradas, el tiempo que se necesita para elaborar la mezcla dependerá de la cantidad que se emplee de cada una de ellas. En concreto, la máquina mezcladora es capaz de procesar hasta 2 litros de pintura 1 por minuto, o hasta 2,5 de pintura 2, o 3 de pintura 3 o 3,5 de pintura 4.

Reformula el modelo planteado en el apartado (a), de modo que permita conocer la manera más rápida de elaborar la pintura, sin que el coste sobrepase los 18 euros/litro. Indica claramente qué debe mantenerse y modificarse respecto al modelo original.

Planificación Dinámica – Modelos de inventarios

11 Un problema de producción y ventas multiperiodo. Una factoría industrial fabrica 7 tipos de productos (P1,..,P7). Para ello cuenta con las siguientes máquinas: 4 cortadoras, 2 fresadoras verticales, 3 fresadoras horizontales, 1 taladro y 1 alisadora. Cada tipo de producto proporciona un beneficio bruto (definido como PVP - Coste de materias primas). Estas aportaciones junto con el tiempo requerido de cada proceso aparecen en la siguiente tabla. Un guión indica que un tipo de producto no utiliza un determinado proceso.

	PROD 1	PROD 2	PROD 3	PROD 4	PROD 5	PROD 6	PROD 7
Beneficio	10	6	8	4	11	9	3
Cortadora	0.5	0.7	-	-	0.3	0.2	0.5
Fresadora Vertical	0.1	0.2	-	0.3	-	0.6	-
Fresadora Horizontal	0.2	-	0.8	-	-	-	0.6
Taladro	0.05	0.03	-	0.07	0.1	-	0.08
Alisadora	-	-	0.01	-	0.05	-	0.05

En el mes actual (Enero) y los cinco siguientes algunas máquinas estarán fuera de servicio para su mantenimiento. Estas máquinas serán:

Enero	1 cortadora
Febrero	2 fresadoras horizontales
Marzo	1 taladro
Abril	1 fresadora vertical
Mayo	1 cortadora y 1 fresadora vertical
Junio	1 alisadora y 1 fresadora horizontal

Las limitaciones de mercado sobre cada tipo de producto en cada mes son las de la tabla siguiente:

	PROD 1	PROD 2	PROD 3	PROD 4	PROD 5	PROD 6	PROD 7
Enero	500	1000	300	300	800	200	100
Febrero	600	500	200	0	400	300	150

Marzo	300	600	0	0	500	400	100
Abril	200	300	400	500	200	0	100
Mayo	0	100	500	100	1000	300	0
Junio	500	500	100	300	1100	500	60

Es posible almacenar hasta 100 unidades de cada tipo de producto cada mes con un coste unitario de 0.5 u.m. por mes. Actualmente no hay existencias iniciales, pero se desea disponer de un stock de 50 u. de cada tipo de producto al final de Junio. La factoría trabaja 6 días a la semana con dos turnos de 8 horas al día y se asume que cada mes tiene 24 días de trabajo.

Formula un modelo de Programación Lineal que permita conocer cuál es la política óptima de producción, ventas y almacenamiento que debería seguir la factoría para maximizar el beneficio.

12 Un problema de mezclas multiperiodo. Un alimento se obtiene a partir de refinar y mezclar cinco aceites diferentes, dos de ellos vegetales (AV1 y AV2) y tres de origen no vegetal (ANV1, ANV2 y ANV3). Los aceites pueden adquirirse en el mes actual (enero) o en meses posteriores. Los precios actuales y previsiones futuras se muestran en la siguiente tabla (en €/tonelada).

El producto final se vende a 900 €/tonelada.

Periodo	AV1	AV2	ANV1	ANV2	ANV3
Enero	660	720	780	660	690
Febrero	780	780	660	540	690
Marzo	660	840	780	610	570
Abril	720	660	720	720	750
Mayo	600	720	900	660	630
Junio	540	600	840	480	810

Las líneas de refinado de aceite son diferentes dependiendo de su origen (vegetal o no vegetal). En un periodo (mes) no se pueden refinar más de 200 toneladas de aceites vegetales y no más de 250 toneladas de aceites no vegetales.

Supongamos que no hay pérdidas en el proceso de refinado y que su coste se puede ignorar.

Se pueden almacenar hasta un total de 1.000 toneladas de cada tipo de aceite, siendo el coste de almacenamiento de 30 € por tonelada y mes. El producto final o el aceite refinado no se almacena.

Existe una restricción tecnológica en cuanto a la dureza del producto final, que debe estar entre 3 y 6 unidades. La dureza del producto final es proporcional a la de los componentes, que es la que sigue:

- Aceite vegetal 1 8,8
- Aceite vegetal 2 6,1
- Aceite no vegetal 1 2,0
- Aceite no vegetal 2 4,2
- Aceite no vegetal 3 5,0

En el momento actual hay 500 toneladas almacenadas de cada tipo de aceite y se desea que ese nivel se mantenga al final del período de planificación.

Plantea un modelo lineal que permita conocer cuál es la política de compras, producción y almacenamiento que debería seguir la empresa para maximizar el beneficio.

Soluciones

2. Fabricación de varillas metálicas

VARIABLES:

x_i = Cantidad a fabricar de varillas tipo *i* (toneladas/mes); *i* = A, B, C.

x_E = Cantidad de acero extra a comprar (toneladas/mes).

FUNCIÓN OBJETIVO:

Max $z = 30x_A + 25x_B + 20x_C - 18x_E$ euros/mes.

RESTRICCIONES:

[materia prima] $x_A + x_B + x_C \leq 1500 + x_E$

[laminación] $0{,}5x_A + 0{,}4x_B + 0{,}3x_C \leq 500$

[acero extra] $x_E \leq 100$

$x_A, x_B, x_C, x_E \geq 0$

3. Mezclas de harinas

Para que sea más fácil modelizar, "traducimos" lo que nos dicen en el enunciado acerca de la composición de cada mezcla. Si la mezcla A lleva 3 veces más harina 1 que 2, entonces necesariamente la mezcla A está formada en un 75% por harina 1 y en un 25% por harina 2. Razonando igual con el resto de mezclas, tenemos:

Mezcla	Proporción de harina 1	Proporción de harina 2
A	75%	25%
B	25%	75%
C	80%	20%

NOTA: Es decir, en este problema NO podemos "elegir" o "decidir" cuánta cantidad de harina destinamos a cada tipo de mezcla, ya que las proporciones están fijadas.

VARIABLES:

x_i = Cantidad a fabricar de mezcla tipo *i* (kg); *i* = A, B, C.

FUNCIÓN OBJETIVO:

Max $z = 20x_A + 24x_B + 30x_C$ u.m.

RESTRICCIONES:

[harina 1] $0{,}75x_A + 0{,}25x_B + 0{,}80x_C \leq 2000$

[harina 2] $0{,}25x_A + 0{,}75x_B + 0{,}20x_C \leq 1000$

$x_A, x_B, x_C \geq 0$

4. Fabricación de camiones

VARIABLES:

x_i = Cantidad a fabricar de camiones tipo *i* (unidades/día); *i* = 1, 2.

FUNCIÓN OBJETIVO:

[beneficio] Max $z = 300x_1 + 500x_2$ (euros/día)

RESTRICCIONES:

Tenemos dos recursos a tener en cuenta: el tiempo de pintura y el tiempo de ensamblaje.

Para modelizar la restricción "no usar más tiempo de pintura del disponible" necesitamos saber cuánto tiempo de pintura consume cada camión. Nos lo dan:

- Taller de pintura puede realizar 800 camiones tipo 1 / día $\Rightarrow$ Cada camión tipo 1 necesita 1/800 días para ser pintado.
- Lo mismo con los camiones tipo 2.

Por tanto:

[pintura] $\frac{1}{800}x_1 + \frac{1}{700}x_2 \leq 1.$

NOTA: Para construir esta restricción hemos razonado de manera similar a como hicimos con la restricción del pulverizador en el problema de la planta termoeléctrica visto en clase (tema 2).

Razonando de la misma forma, obtenemos la restricción para el departamento de ensamblaje:

[ensamblaje] $\frac{1}{1500}x_1 + \frac{1}{1200}x_2 \leq 1.$

Por último, especificamos la naturaleza de las variables:

[no negatividad] $x_1 , x_2 \geq 0.$

5. Planificación de recursos en una empresa de traducción de textos

VARIABLES:

Se desea saber cuál sería la planificación semanal óptima, en cuanto a qué cantidad convendría traducir de cada tipo de documento. Por tanto:

x_{L} = Cantidad de textos legales a traducir (unidades/semana).

x_{C} = Cantidad de textos científicos a traducir (unidades/semana).

FUNCIÓN OBJETIVO:

Se desea determinar la planificación de trabajo óptima desde el punto de vista del beneficio de la empresa:

[beneficio] Max $z = 12x_{\mathrm{L}} + 4{,}5x_{\mathrm{C}}$ (euros/semana).

RESTRICCIONES:

Tres restricciones, una por cada departamento (la capacidad de trabajo de cada departamento es un recurso, y por tanto genera una restricción).

<u>Departamento de recepción:</u> Dispone de dos empleados, cuya capacidad de trabajo viene expresada directamente en número de documentos que son capaces de procesar (90 a la semana). Por tanto:

[recepción] $x_{\mathrm{L}} + x_{\mathrm{C}} \leq 2 \cdot 90.$

<u>Departamento de traducción:</u> Consta de 20 personas, cada una de ellas trabajando 5 días a la semana; es decir, la capacidad de trabajo del departamento de traducción equivale a 5·20=100 días/semana. Sabemos cuánto tiempo (en días) tarda en ser

traducido cada documento legal y cada documento científico (1 y 1,5 días, respectivamente). La restricción se construye como "días necesarios menor o igual que días disponibles":

[traducción] $x_{\mathrm{L}} + 1{,}5x_{\mathrm{C}} \leq 5 \cdot 20.$

<u>Departamento de revisión:</u> La restricción se construye de manera similar a la anterior. Sólo hay que prestar atención a cómo nos dan la información: si en un día un revisor es capaz de revisar hasta 2 documentos legales, eso significa que cada documento legal ocupa 0,5 días del tiempo de un revisor; análogamente, si un revisor es capaz de gestionar hasta 4 documentos científicos al día, eso quiere decir que cada documento científico tarda 0,25 días en ser revisado. Tenemos 8 revisores trabajando 5 días a la semana; por tanto:

[revisión] $0{,}5x_{\mathrm{L}} + 0{,}25x_{\mathrm{C}} \leq 5 \cdot 8.$

NOTA: Esta restricción es similar a la de los departamentos de pintura y ensamblaje en el problema 2.16 "Fabricación de camiones" y a la restricción de la máquina pulverizadora del problema de la planta termoeléctrica vista en clase.

Y, finalmente, añadimos la condición de no negatividad:

$$x_{\mathrm{L}}, x_{\mathrm{C}} \geq 0.$$

9. Producción de zumo de naranja

VARIABLES:

x_i = Cantidad a utilizar de zumo *i* por cada litro de mezcla (litros/litro de mezcla); *i* = 1,…, 5.

FUNCIÓN OBJETIVO:

Minimizar costes:

[coste] Min $z = 0{,}40x_1 + \cdots + 0{,}21x_5$ (euros/litro de mezcla).

RESTRICCIONES:

Criterios de calidad del producto final:

[concentración] $12{,}3x_1 + \cdots + 11{,}6x_5 \geq 12(x_1 + \cdots + x_5),$

[acidez] $10{,}5x_1 + \cdots + 7{,}2x_5 \leq 9(x_1 + \cdots + x_5)$,

[vitamina C] $47{,}6x_1 + \cdots + 81{,}6x_5 \geq 60(x_1 + \cdots + x_5)$,

[aroma] $80(x_1 + \cdots + x_5) \leq 99x_1 + \cdots + 61x_5 \leq 85(x_1 + \cdots + x_5)$.

Equilibrio entre zumo natural y concentrado:

[natural vs conc.] $x_4 + x_5 \leq 0{,}5(x_1 + \cdots + x_5)$,

o de forma equivalente:

[natural vs conc.'] $x_4 + x_5 \leq x_1 + x_2 + x_3$.

Por último, estamos buscando la formulación óptima de un litro de mezcla, es decir:

[litro] $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1$.

Naturaleza de las variables: [no negatividad] $x_1, \ldots, x_5 \geq 0$.